

Erika Alexandra García Barrios

Ingeniera de Software · IA y Machine Learning · Backend Java · Desarrollo Web

Medellín, Colombia · +57 302 520 8281 · alexandra.software.engineer@gmail.com
Portafolio: pandorariot.github.io/MiPortafolio · linkedin.com/in/alexandragarciabarrioseng · github.com/PandoraRiot

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera de Software enfocada en sistemas de IA, Machine Learning, desarrollo backend y desarrollo web. Construyo sistemas con LLMs, RAG y agentes que llegan a funcionar en producción, modelos de deep learning para imágenes médicas, servicios backend en Java y Python, y aplicaciones web a medida con React, Next.js y TypeScript, desde e-commerce para clientes hasta plataformas institucionales. Experiencia en el sector público y privado con Java, Spring Boot, APIs REST y SOAP, y bases de datos relacionales, aplicando arquitectura limpia, principios SOLID y pruebas automatizadas. Tesis en clasificación de cáncer de mama en DCE-MRI aprobada (AUC 0,951), hoy en preparación como artículo científico. Graduación prevista en diciembre de 2026.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Sistemas de IA y Automatización — Independiente / Freelance 2023 — Actualidad

Diseño y construcción de sistemas de IA con LLMs, RAG y agentes, y desarrollo web a medida para clientes, integrados mediante APIs, interfaces web y contenedores.

- JARVIS: asistente personal de IA con orquestador y 4 agentes especializados, RAG sobre Pinecone y respaldo automático entre Claude, Groq y Ollama (detalle en Proyectos).
- Vella Perfumería (cliente): e-commerce a medida con Next.js 16, React 19, TypeScript y Tailwind, y backend en Spring Boot 4 con Spring Security, JPA, Flyway y PostgreSQL; catálogo real de 62 productos, carrito, pagos y panel de administración. Vitrina publicada en Vercel.
- Montajes y Servicios García (cliente): landing bilingüe (español/inglés) con tema claro y oscuro, diseño responsivo y contacto directo por WhatsApp, desplegada en Vercel.
- Umbrella AI: sistema multiagente con LLMs que analiza ofertas de empleo, puntúa roles de ML/IA y prioriza oportunidades (RAG, Flask).
- SaberPro-RAG: asistente de estudio con RAG para los cinco módulos del examen Saber Pro (Qdrant, sentence-transformers, Ollama / Mistral), documentado con ADRs.

Python · FastAPI · React · Next.js · TypeScript · Spring Boot · PostgreSQL · Docker · LLMs · RAG · Agentes de IA · Redis · Vercel

Semillerista en Ciencia de Datos y Machine Learning — Semillero de Investigación CognIA — Feb 2026 — Actualidad
Institución Universitaria Pascual Bravo

Modelos predictivos para clasificar tumores mamarios benignos y malignos con el conjunto Breast Cancer Wisconsin Diagnostic.

- Comparación de regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, SVM y KNN con validación cruzada K-Fold, partición estratificada y optimización de hiperparámetros.
- Análisis exploratorio, limpieza, transformación y selección de variables con estadística descriptiva y análisis de correlación.
- Evaluación con matrices de confusión, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, F1, ROC y AUC.
- Actualmente trabajo con LLMs, Transformers, SVM y CNN.

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn · Transformers · CNN · SVM

Investigadora en IA y Visión por Computador — Proyecto de grado — Institución Universitaria Sep 2025 — Jun 2026
Pascual Bravo

Deep learning para clasificar lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI. Tesis aprobada en septiembre de 2026; en conversión a artículo científico con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.

- Pipelines de imágenes médicas en Python y PyTorch sobre las fases pre-contraste, temprana y tardía del DCE-MRI.
- Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con validación cruzada de 5 particiones y evaluación clínica a nivel de paciente.
- Modelo final ResNet50: AUC 0,951 y sensibilidad clínica 0,909.
- Interpretabilidad con Grad-CAM; seguimiento de experimentos con MLflow y TensorBoard.

Python · PyTorch · OpenCV · ResNet50 · EfficientNet-B3 · MobileViT-S · Grad-CAM · MLflow · TensorBoard

Webmáster · Desarrollo Web Institucional (contratista) — Institución Universitaria Pascual Bravo Jul 2025 — Oct 2025
Administración y desarrollo de plataformas web institucionales y apoyo a iniciativas de transformación digital.

- Mantenimiento, actualización y optimización de plataformas web institucionales, con mejoras de diseño responsivo, usabilidad y experiencia de usuario.
- Automatizaciones con Google Apps Script.
- Administración de Moodle (módulos, permisos y publicación de cursos) y de WordPress (noticias de Educación Continua y PITS).
- Soporte técnico, gestión de requerimientos y producción audiovisual institucional: fotografía, entrevistas y cubrimiento de eventos.

HTML · CSS · JavaScript · Google Apps Script · WordPress · Moodle

Soluciones backend a medida en Java para clientes del sector público y privado: DANE, JEP, Alcaldía de Medellín, Contraloría Distrital de Medellín, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, UPB, Pascual Bravo y Viva.

- Desarrollo backend en Java 8/12 (Java SE, JSP, Servlets, JDBC) sobre Apache Tomcat 6–9, con APIs REST y SOAP para aplicaciones críticas.
- MSSQL, Oracle y MongoDB: operaciones CRUD, procedimientos almacenados y optimización de consultas.
- Diagnóstico, corrección y modernización de sistemas heredados en Java y JavaScript, con soporte técnico y funcional.
- Lógica de negocio compleja e integración frontend-backend con POO y patrones de diseño (Strategy, Factory, Repository).
- Control de versiones con GitHub y GitLab, y documentación técnica para mantenimientos futuros.

Java 8/12 · JSP · Servlets · JDBC · Apache Tomcat · REST · SOAP · MSSQL · Oracle · MongoDB · Git

Practicante de Desarrollo de Software — MV-TEL SAS

Jun 2021 — Nov 2021

Ciclo completo de una aplicación móvil y del sitio web corporativo dentro de un equipo Scrum.

- Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño funcional, definición de arquitectura y validación de funcionalidades.
- Sitio web corporativo responsivo con HTML, CSS y JavaScript.
- Pruebas automatizadas con Selenium WebDriver y Java.
- Documentación técnica, seguimiento de incidencias, control de versiones y ceremonias Scrum.

Java · Selenium WebDriver · HTML · CSS · JavaScript · Scrum

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

- Artículo científico (en preparación): clasificación de lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI con deep learning (ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S; AUC 0,951), derivado de la tesis aprobada, con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.
- Ponente en el Simposio Internacional de Energías — Expotecnológica 2026.

PROYECTOS DESTACADOS

JARVIS — Plataforma de asistente personal de IA

Sistema modular de IA con backend en FastAPI y panel en React.

- LLMs con respaldo automático: Claude Sonnet 4.6 como modelo principal, GPT-OSS 120B/20B en Groq y Mistral / Phi-3 locales con Ollama.
- Orquestador con 4 agentes especializados (desarrollador, seguridad, revisor y redactor), function calling, permisos por nivel de riesgo, aprobación humana y auditoría de cada herramienta.
- RAG sobre Pinecone con embeddings multilingual-e5 y reranker BGE, validado con un set de evaluación propio (recall@3 = 1,0).
- Microservicio Career Ops con Redis, integraciones con Gmail, Google Calendar y Notion, voz con Whisper y Edge TTS, y autenticación con Supabase (JWT).
- Observabilidad con Prometheus, Grafana, Loki y Jaeger; seguimiento de modelos con MLflow; más de 1.000 pruebas automatizadas y CI en GitHub Actions; Docker y clúster Kubernetes universitario.

FastAPI · React · Claude · Groq · Ollama · Pinecone · Redis · Supabase · MLflow · Prometheus · Grafana · Docker · Kubernetes

Clasificación de cáncer de mama en DCE-MRI — Tesisgithub.com/PandoraRiot/MRI_BreastCancer_Classification

Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con evaluación a nivel de paciente, curvas ROC y Grad-CAM. AUC 0,951.

OncoClassify — Despliegue en AWS

Clasificación de cáncer de mama desplegada en AWS (EC2, S3, VPC) con 10 clasificadores supervisados evaluados (SVM, Random Forest, KNN, Naive Bayes, entre otros) y pipeline MLOps con Databricks para orquestar los entrenamientos.

Modelos predictivos para análisis sísmico y fintech

Series de tiempo, lógica difusa y simulación Monte Carlo aplicadas a análisis sísmico y financiero, con análisis estadístico, selección de variables y validación cruzada.

Nova E-commerce — Microserviciosgithub.com/PandoraRiot/Nova_Ecommerce

Comercio electrónico diseñado como microservicios Spring Boot (usuarios, productos, pedidos y pagos) comunicados por REST, con interfaz en React y MySQL.

Clasificación de frutas con CNNgithub.com/PandoraRiot/Clasificaciondefrutas.udea.novateam

Visión por computador con CNN: evaluación de varias arquitecturas, análisis de sobreajuste, seguimiento con MLflow y entorno reproducible.

Comparativa de modelos clásicos de ML y segmentación de clientes

Comparación de SVM, KNN y Random Forest con AUC, precisión y recall, y segmentación de clientes con K-Means para decisiones basadas en datos.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA generativa y agentes: LLMs, IA generativa, Claude, GPT-OSS, Llama 3, Mistral 7B, Phi-3, RAG, Embeddings, Búsqueda semántica, Reranking, Pinecone, Qdrant, Prompt engineering, Agentes de IA, Sistemas multiagente, Function calling, Inferencia local con Ollama, Whisper, Claude Code

Machine Learning y Deep Learning: Python, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, OpenCV, Visión por computador, Imágenes médicas, CNN, RNN, Transformers, Transfer learning, Grad-CAM

Modelos clásicos de ML: Regresión lineal, Regresión logística, KNN, Árboles de decisión, Random Forest, SVM, Naive Bayes, K-Means, Gradient Boosting

Backend y Java: Java 8/12, Spring Boot, Spring Framework, Spring Security, JPA, APIs REST, APIs SOAP, Microservicios, JSP, Servlets, JDBC, Apache Tomcat, FastAPI, Flask

Frontend y web: JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, HTML5, CSS, Bootstrap, WordPress, Moodle, Google Apps Script, UI basada en componentes

Arquitectura y diseño: Arquitectura hexagonal, Clean Architecture, Arquitectura en capas, Principios SOLID, Programación orientada a objetos, Patrones de diseño, ADRs

Ciencia de datos: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter, Series de tiempo, Regresión multivariada, Lógica difusa, Simulación Monte Carlo, Análisis estadístico, Detección de anomalías, Power BI, Análisis de riesgo, Parquet

MLOps, nube e infraestructura: MLflow, TensorBoard, Databricks, Apache Spark, Hadoop, Airflow, Pipelines ETL, Docker, Kubernetes, AWS (EC2, S3, VPC, RDS), Terraform, GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Vercel

Bases de datos: PostgreSQL, MSSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, Redis, Supabase, Flyway

Automatización y pruebas: Playwright, Selenium, Pytest, Pruebas unitarias, Pruebas E2E, BeautifulSoup, Automatización de procesos, n8n, Zapier, Make, RPA, yt-dlp, HLS / m3u8, Procesamiento de streams, Orquestación de pipelines

Herramientas y prácticas: Git, GitHub, GitLab, Postman, Jira, Scrum, RapidAPI, JSearch, Prompts para DALL-E

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo	Feb 2025 — Dic 2026
Egresada; grado previsto en diciembre de 2026.	
Especialidad en Automatización de Procesos (36 h) — Nodo + Accenture	Sep 2026 — Nov 2026
En curso: n8n, Zapier, Make, APIs de LLM y bots con RAG.	
Transformación Digital con IA y Automatización (certificado) — Becas Nodo + Accenture	2026 · cohorte G3
IA y automatización aplicadas a la transformación digital: análisis de procesos e identificación de oportunidades de automatización.	
Diplomado en Inteligencia Artificial · Intermedio (280 h) — Universidad de Antioquia + Talento Tech	Feb 2026 — Abr 2026
Diplomado en Arquitectura en la Nube · Avanzado (232 h) — ESUMER	Oct 2024 — Dic 2024
Programación Web — Universidad Pontificia Bolivariana	Oct 2022 — Dic 2022
Diplomado en Ciencia de Datos (380 h) — ESAP	Ago 2022 — Oct 2022
Tecnología en Desarrollo de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo	Ago 2017 — Ene 2022
Técnica en Mantenimiento de Equipos de Cómputo — SENA	2017 — 2018

Formación becada por buen rendimiento académico: Sapiencia, Presupuesto Participativo, Matrícula Cero y Nodo + Accenture.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- Tarjeta profesional COPNIA — Certificado de Inscripción Profesional (Auxiliar).
- 3.er lugar — Hackatón de Arquitectura en la Nube Avanzada, ESUMER (Dic 2024): infraestructura en AWS con Terraform.

IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B1+ (intermedio avanzado)

EXPERIENCIA PREVIA · SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Agente Multi-Skill — Soporte técnico, ventas y retención — OneLink BPO	Ago 2019 — Mar 2021
Soporte de primer nivel en internet, televisión y telefonía (HFC, DTH); pruebas de bots RPA en entorno de prueba con reporte y documentación de fallos.	
Asesora de Soporte Técnico — Emtelco	Ene 2018 — Ene 2019
Diagnóstico de fallas en fibra óptica (FTTH), HFC y UMTS; configuración de equipos y pruebas de conectividad.	
Practicante de Mantenimiento de Equipos de Cómputo — Espumas Medellín	May 2017 — Ene 2018
Soporte a más de 100 usuarios internos, instalación de sistemas operativos y respaldos, manuales técnicos y capacitación.	
Asesora de Servicio al Cliente — Teleperformance	Mar 2014 — Nov 2014
Atención remota para España: facturación, PQRS y soporte en servicios de fibra óptica.	